LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER & BASIS DATA

ARRAY DAN SORTING DATA

Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Aplikasi Komputer & Basis Data

Oleh

Gaitsha Azzahra Devitrya

231344012

Tanggal Percobaan: 11 Maret 2025

Tanggal Penyerahan: 17 Maret 2025

Instruktur:

1. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.
2. R. Wahyu Tri Hartono, DU.Tech.,SST.,MT

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
A. TUJUAN 2
B. LANDASAN TEORI 2
C. ALAT DAN BAHAN 3
D. LANGKAH KERJA 3
E. HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS DATA 4
F. KESIMPULAN 10
DAFTAR PUSTAKA 10

A. TUJUAN

1. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar bahasa pemrograman Java
2. Mahasiswa dapat memahami konsep penggunaan jenis- jenis keyboard pada bahasa pemrograman Java
3. Mahasiswa dapat memahami konsep penggunaan array pada bahasa pemrograman Java

B. LANDASAN TEORI

Java merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk pemrograman desktop hingga aplikasi web. Java merupakan bahasa yang dapat berjalan di berbagai platform yang berorientasi pada objek dan berpusat pada jaringan yang digunakan. Bahasa Java juga merupakan bahasa pemrograman yang memiliki fitur keamanan bawaan sehingga memiliki tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Kelebihan yang dimiliki bahasa pemrograman Java ini membuktikan bahwa Java cukup andal untuk digunakan dalam pemrograman segala sesuatu mulai dari aplikasi seluler, perangkat lunak hingga aplikasi *big data.*

Untuk membuat suatu program berbahasa Java kita memerlukan IDE (Integrated Development Enviroment), terdapat banyak jenis IDE di dunia ini, salah satunya adalah JCreator. JCreator adalah sebuah Integrated Development Environment (IDE) ringan untuk bahasa pemrograman Java yang dikembangkan oleh Xinox Software. Software ini dirancang khusus untuk membantu pengembangan aplikasi Java dengan antarmuka yang sederhana dan kinerja yang lebih cepat dibandingkan IDE lain seperti Eclipse atau NetBeans. JCreator menyediakan fitur seperti syntax highlighting, code completion, project management, debugging, dan integrasi dengan JDK. [2]

Array Java adalah objek yang berisi elemen dengan tipe data serupa. Selain itu, elemen array disimpan di lokasi memori yang berdekatan. Ini adalah struktur data tempat menyimpan elemen serupa dan menyimpan sekumpulan elemen tetap dalam array Java. Setelah mengkodekan dengan variabel yang menyimpan nilai tunggal. Variabel string yang telah disiapkan hanya menampung string teks yang panjang, sedangkan variabel int hanya menyimpan satu angka. Untuk menyimpan lebih dari satu nilai pada saat yang sama, perlu menggunakan array.

Array menyertakan nomor posisi untuk setiap baris. Posisi dalam array dimulai dari nol dan secara berurutan akan meningkat. Setiap posisi dalam array kemudian dapat menyimpan nilai.

A[0]	12
A[1]	11
A[2]	1
A[3]	34
A[4]	13

Bentuk umum dari deklarasi array satu dimensi yaitu : tipe namaArray[]; atau tipe[] namaArray. Untuk penentuan jumlah elemen dari array, kita perlu mengalokasikan ruang memori dengan membantu dengan kata kunci new.variabelArray = new tipe[jumlahElemen].

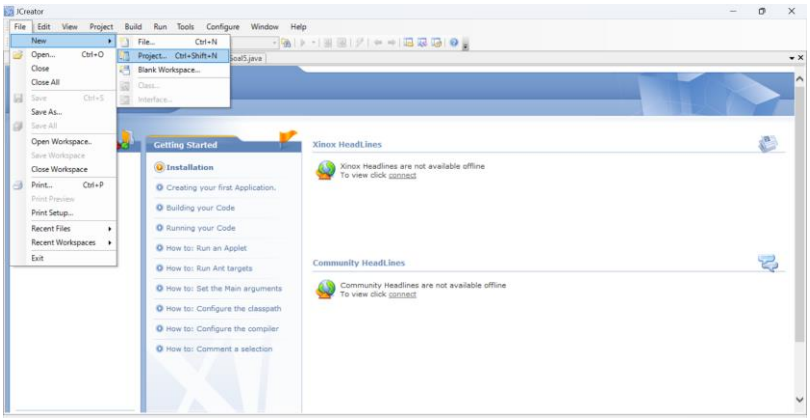
Bentuk umum untuk mendeklarasikan array dua dimensi yaitu tipe namaArray[][]; atau tipe[][]namaArray; , array dua dimensi akan menunjukkan bahwa terdapat suatu matriks. Cara mengisikan nilai dari array dua dimensi yaitu int[][]matriksA{{2,3,4},{3,4,5}};.

C. ALAT DAN BAHAN

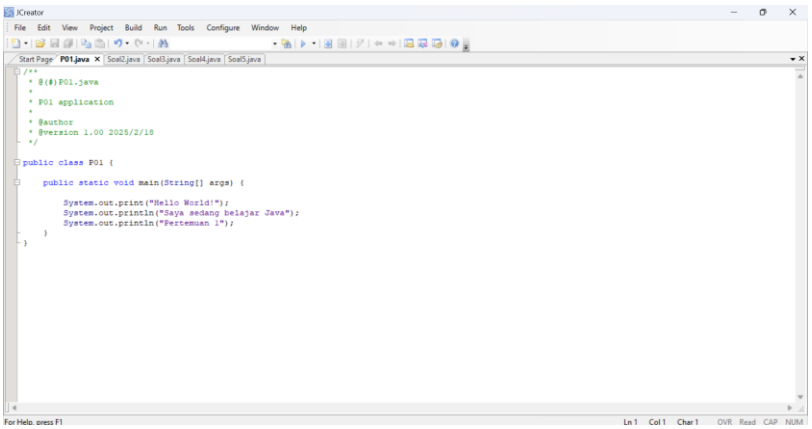
1. Laptop/PC
2. Software Jcreator

D. LANGKAH KERJA

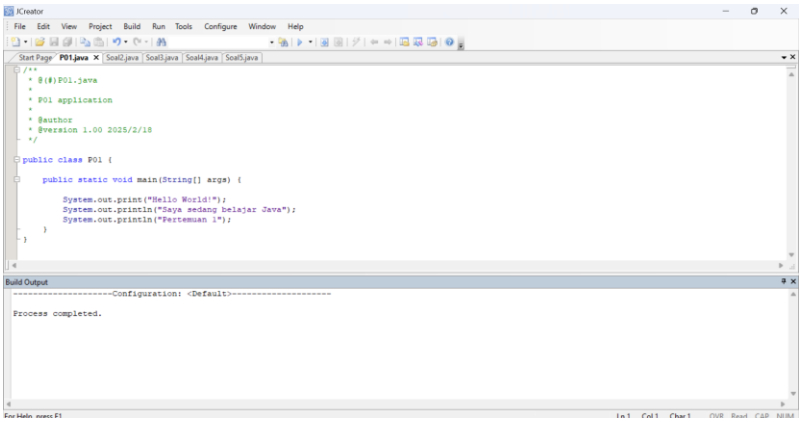
1. Instal Software Jcreator pada laptop dan buka aplikasinya
2. Klik file dan buat New project lalu sesuaikan nama project dan lokasi penyimpanannya



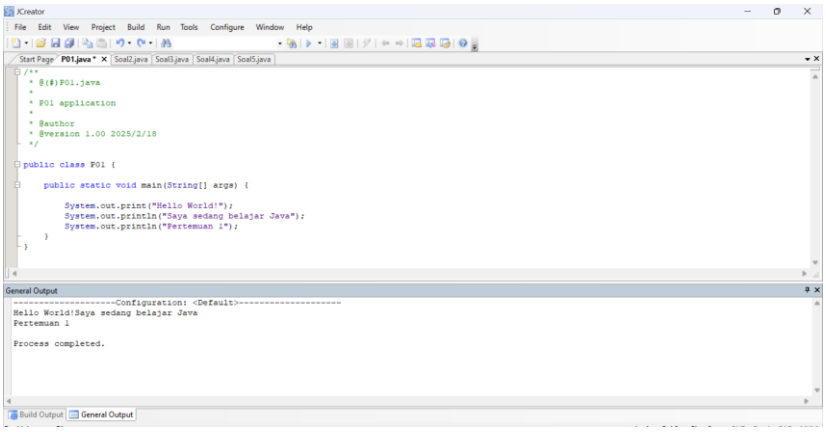
3. Lalu dapat langsung menulis program sesuai percobaan yang akan dibuat



4. Sebelum menjalankan program, terlebih dahulu melakukan Build File untuk memastikan bahwa tidak terdapat error dan program dapat dijalankan ketika sudah terdapat tulisan ”Process completed”.



5. Program dijalankan dengan fitur ”Run” lalu ”Run File” hingga output akan muncul pada output board.



E. HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS DATA

Pada praktikum kali ini, terdapat beberapa soal yang melatih kemampuan praktikan dalam membuat program untuk bahasa pemrograman Java yang pada praktikum ini membahas tentang penggunaan array dan sorting data sederhana. Terdapat 7 soal yang dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Buat program untuk memasukkan 10 angka ke dalam matriks 1 dimensi. Gunakan scanner cetak angka yang dimasukkan tersebut.
   Program dan Hasil Percobaan :

```
import java.util.*;
public class P04_SOAL1 {

    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int[] angka = new int[10];

        System.out.println("Masukkan 10 angka:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("Angka ke-" + (i + 1) + ": ");
            angka[i] = scanner.nextInt();
        }

        System.out.println("Data yang telah dimasukkan");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.println("Angka [" + (i+1) + "] :"+ angka[i] + " ");
        }
        scanner.close();
    }}
```

```
General Output
Masukkan 10 angka:
Angka ke-1: 6
Angka ke-2: 1
Angka ke-3: 2
Angka ke-4: 4
Angka ke-5: 7
Angka ke-6: 100
Angka ke-7: 12
Angka ke-8: 2
Angka ke-9: 56
Angka ke-10: 4
Data yang telah dimasukkan
Angka [1] :6
Angka [2] :1
Angka [3] :2
Angka [4] :4
Angka [5] :7
Angka [6] :100
Angka [7] :12
Angka [8] :2
Angka [9] :56
Angka [10] :4

Process completed.
```

Analisis Data :

Pada soal pertama, membuat program untuk menerima input 10 angka dari pengguna, menyimpannya dalam array, lalu mencetak kembali angka-angka tersebut. Program ini menggunakan Scanner untuk membaca input dari pengguna, pengguna memasukkan 10 data berupa angka yang dibaca sebagai interger dan menyimpannya dalam array int[] angka berukuran 10. Dalam prosesnya, terdapat dua perulangan for,di mana yang pertama digunakan untuk mengumpulkan input angka dan yang kedua untuk menampilkan kembali angka-angka yang telah dimasukkan. Setiap angka ditampilkan dengan format "Angka [index] : nilai", karena perintah yang digunakan adalah “System.out.println” maka format yang akan ditampilkan berjejer dibawah dan tidak dalam satu baris. Program ini juga menggunakan scanner.close() untuk menutup objek Scanner guna menghindari kebocoran.

2. Buat program untuk memasukkan 12 angka ke dalam matriks 2 dimensi dengan 3 baris dan 4 kolom. Gunakan BufferedReader dan cetak matriks tersebut.

   Program dan hasil percobaan :

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
public class P04_SOAL2 {

    public static void main(String[] args)throws IOException {
    int[][]angka = new int[3][4];
    BufferedReader reader =new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

    System.out.println("Masukkan 12 angka matriks:");

    for(int i=0;i<3;i++){
        for(int j=0;j<4;j++){
            System.out.print("Angka [" +i+ "]["+j+"]: ");
            angka[i][j]=Integer.parseInt(reader.readLine());
        }
    }
    reader.close();

    System.out.println("\nAngka Matriks yang dimasukkan :");
    for(int i=0; i<3;i++){
        for(int j=0; j<4;j++){
            System.out.print(angka[i][j]+"\t");
        }
        System.out.println();
    }}}
```

```
General Output
Angka [0][3]: 4
Angka [1][0]: 4
Angka [1][1]: 1
Angka [1][2]: 2
Angka [1][3]: 3
Angka [2][0]: 3
Angka [2][1]: 1
Angka [2][2]: 2
Angka [2][3]: 3

Angka Matriks yang dimasukkan :
1   2   3   4
4   1   2   3
3   1   2   3

Process completed.
```

Analisis data :

Pada soal kedua, program di atas menggunakan BufferedReader untuk membaca input angka dan menyimpannya dalam array 2dimensi yang memiliki ukuran 3baris dan 4kolom. Program meminta pengguna memasukkan 12 angka, kemudian menyimpannya dalam matriks, untuk menyimpan 12 angka ini dimanfaatkanlah array dua dimensi dengan mendeklarasikan baris dan kolomnya terlebih dahulu. Proses input dilakukan dengan dua loop bersarang untuk mengisi setiap elemen matriks berdasarkan indeks baris dan kolom. Setelah semua data diinput, program mencetak kembali angka dalam format matriks menggunakan loop bersarang yang sama. Terakhir, data-data angka dicetak sesuai urutan indeks array dua dimensi yang terdapat pada program.

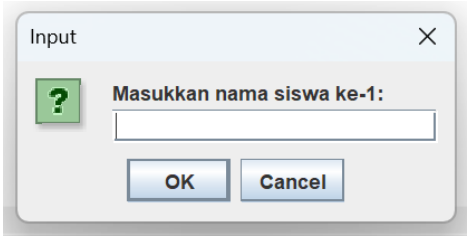
3. Buat program untuk memasukkan 7 nama siswa ke dalam matriks 1 dimensi. Gunakan JoptionPane dan cetak nama yang dimasukkan tersebut.

   Program dan hasil percobaan :

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class P04_SOAL3 {
    public static void main(String[] args) {
        String[] namaSiswa = new String[7];

        for (int i = 0; i < 7; i++) {
            namaSiswa[i] = JOptionPane.showInputDialog("Masukkan nama siswa ke-" + (i + 1) + ":");
        }
        String hasil = "Daftar nama siswa:\n";
        for (String nama : namaSiswa) {
            hasil += nama + "\n";
        }
        JOptionPane.showMessageDialog(null, hasil);
    }}
```





Analisis data :

Program di atas menggunakan JOptionPane untuk menerima input nama dari pengguna dan menampilkannya kembali dalam bentuk daftar. Program ini menyimpan 7 nama siswa dalam array namaSiswa[7], lalu menggunakan loop for untuk meminta input pengguna secara berulang melalui dialog input. Setelah semua nama dimasukkan, program menyusun daftar dalam bentuk string menggunakan perulangan for-each, kemudian menampilkannya dengan JOptionPane.showMessageDialog().

4. Sama seperti no.1, kemudian urutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar

   Program dan hasil percobaan :

```
public class P04_SOAL4 {

    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int[] angka = new int[10];

        System.out.println("Masukkan 10 angka:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("Angka ke-" + (i + 1) + ": ");
            angka[i] = scanner.nextInt();
        }
        Arrays.sort(angka);
        System.out.println("Urutan Data dari yang terkecil :");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.println("Angka [" + (i+1) + "] :"+ angka[i] + " ");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

```
General Output
--------------------Configuration: <Default>--------------------
Masukkan 10 angka:
Angka ke-1: 6
Angka ke-2: 1
Angka ke-3: 2
Angka ke-4: 4
Angka ke-5: 7
Angka ke-6: 100
Angka ke-7: 12
Angka ke-8: 2
Angka ke-9: 56
Angka ke-10: 4
Urutan Data dari yang terkecil :
Angka [1] :1
Angka [2] :2
Angka [3] :2
Angka [4] :4
Angka [5] :4
Angka [6] :6
Angka [7] :7
Angka [8] :12
Angka [9] :56
Angka [10] :100

Process completed.
```

   Analisis data :

   Program ini bertujuan untuk menerima 10 angka dari pengguna, menyimpannya dalam array, lalu mengurutkan angka-angka tersebut dari yang terkecil hingga terbesar menggunakan Arrays.sort(). Proses input dilakukan dengan Scanner, di mana kita memasukkan angka satu per satu melalui loop for. Setelah semuanya dimasukkan, program melakukan pengurutan ascending dan mencetak hasilnya dalam bentuk daftar yang telah diurutkan.

5. Sama seperti no.1, kemudian urutkan datanya dari yangterbesar ke yang terkecil

   Program dan hasil percobaan :

```java
import java.util.Scanner;
public class P04_SOAL5 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int[] angka = new int[10];

        System.out.println("Masukkan 10 angka:");
        for (int i = 0; i < angka.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan angka ke-" + (i + 1) + ": ");
            angka[i] = scanner.nextInt();
        }
        scanner.close();

        for (int i = 0; i < angka.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < angka.length - 1 - i; j++) {
                if (angka[j] < angka[j + 1]) {
                    int temp = angka[j];
                    angka[j] = angka[j + 1];
                    angka[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println("Urutan data dari yang terbesar:");
        for (int i = 0; i < angka.length; i++) {
            System.out.println("Angka [" + i + "] = " + angka[i]);
        }}}
```

```
General Output
--------------------Configuration: <Default>--------------------
Masukkan 10 angka:
Masukkan angka ke-1: 6
Masukkan angka ke-2: 1
Masukkan angka ke-3: 2
Masukkan angka ke-4: 4
Masukkan angka ke-5: 7
Masukkan angka ke-6: 100
Masukkan angka ke-7: 12
Masukkan angka ke-8: 2
Masukkan angka ke-9: 56
Masukkan angka ke-10: 4
Urutan data dari yang terbesar:
Angka [0] = 100
Angka [1] = 56
Angka [2] = 12
Angka [3] = 7
Angka [4] = 6
Angka [5] = 4
Angka [6] = 4
Angka [7] = 2
Angka [8] = 2
Angka [9] = 1

Process completed.
```

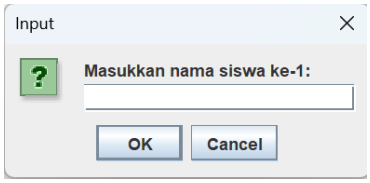
Analisis data :

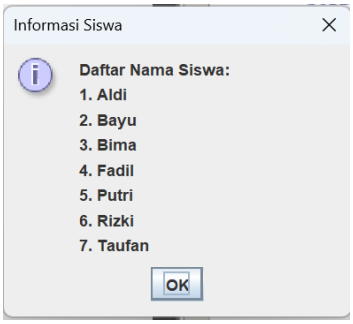
Program ini digunakan untuk menerima 10 angka dari pengguna, menyimpannya dalam array, lalu mengurutkannya dari yang terbesar ke terkecil menggunakan metode Bubble Sort. Proses input dilakukan melalui Scanner, di mana pengguna memasukkan angka satu per satu. Setelah semua angka dimasukkan, program menjalankan dua perulangan for bersarang untuk melakukan pertukaran elemen array jika elemen sebelumnya lebih kecil dari elemen berikutnya, sehingga menghasilkan sorting secara descending. Hasil akhirnya ditampilkan dalam bentuk daftar angka yang telah diurutkan.

6. Sama seperti no.3, kemudian urutkan nama-nama tsb secara ascending

Program dan hasil percobaan :

```java
import javax.swing.JOptionPane;
import java.util.*;
public class P04_SOAL6 {
    public static void main(String[] args) {
        String[] namaSiswa = new String[7];
        String[] msg = new String[8];
        msg[0] = "Daftar Nama Siswa";
        for (int i = 0; i < namaSiswa.length; i++) {
            namaSiswa[i] = JOptionPane.showInputDialog(
                    "Input Siswa ke-" + (i + 1) + ": ");
        }
        Arrays.sort(namaSiswa);
        for (int i = 0; i < namaSiswa.length; i++) {
            msg[i + 1] = (i + 1) + ". " + namaSiswa[i];
        }
        JOptionPane.showMessageDialog(null, msg, "Informasi Siswa", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    }
}
```





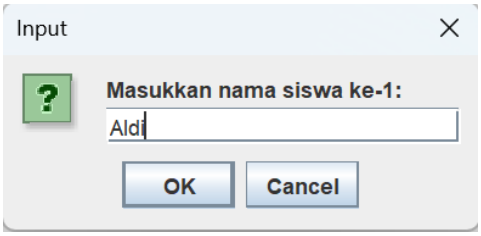
Analisis data :

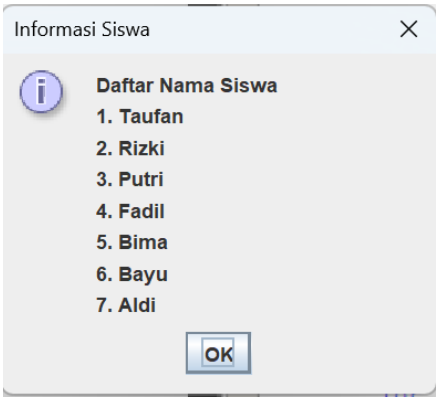
Program ini menggunakan JOptionPane untuk menerima 7 nama siswa dari pengguna, menyimpannya dalam array, lalu mengurutkannya secara alfabetis menggunakan Arrays.sort(). Setiap nama dimasukkan melalui JOptionPane.showInputDialog(), kemudian setelah semua nama dikumpulkan, array diurutkan secara otomatis. Program menyusun daftar nama dalam sebuah string dengan format bernomor, lalu menampilkannya dalam JOptionPane.showMessageDialog() sebagai informasi siswa.

7. Sama seperti no.3, kemudian urutkan nama-nama tsn secara descending

Program dan hasil percobaan :

```
import javax.swing.JOptionPane;
import java.util.*;
public class P04_SOAL7 {
    public static void main(String[] args) {
        String[] namaSiswa = new String[7];
        String[] msg = new String[8];
        msg[0] = "Daftar Nama Siswa";
        for (int i = 0; i < namaSiswa.length; i++) {
            namaSiswa[i] = JOptionPane.showInputDialog(
                    "Input Siswa ke-" + (i + 1) + ": ");
        }
        for (int i = 0; i < namaSiswa.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < namaSiswa.length - i - 1; j++) {
                if (namaSiswa[j].compareTo(namaSiswa[j + 1]) < 0) {
                    String x = namaSiswa[j];
                    namaSiswa[j] = namaSiswa[j + 1];
                    namaSiswa[j + 1] = x;
                }
            }
        }
        for (int i = 0; i < namaSiswa.length; i++) {
            msg[i + 1] = (i + 1) + ". " + namaSiswa[i];
        }
        JOptionPane.showMessageDialog(null, msg, "Informasi Siswa", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    }}
```





Analisis data :

Program ini meminta pengguna untuk memasukkan 7 nama siswa melalui JOptionPane dan menyimpannya dalam array. Kemudian, program melakukan sorting secara descending (Z-A) menggunakan metode bubble sort manual

dengan compareTo(), sehingga nama dengan urutan alfabet terbesar ditempatkan di awal. Setelah pengurutan selesai, daftar nama ditampilkan dalam sebuah JOptionPane message dialog dengan format yang telah diurutkan.

F. KESIMPULAN

Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan array dalam bahasa Java sangat efektif untuk menyimpan dan mengolah data dalam jumlah tetap. Percobaan menunjukkan bagaimana array dapat digunakan untuk menyimpan angka maupun string, serta bagaimana teknik sorting (pengurutan) dapat diterapkan baik untuk angka secara ascending dan descending, maupun untuk string berdasarkan urutan alfabet. Selain itu, dengan menggunakan JOptionPane, program dapat menampilkan antarmuka yang lebih interaktif dibandingkan dengan output berbasis console. Percobaan ini juga memperlihatkan pentingnya looping untuk mengakses dan mengelola elemen dalam array serta bagaimana penggunaan fungsi bawaan Java (Arrays.sort) dan algoritma manual (bubble sort) dapat diterapkan dalam pemrosesan data.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Mira. (n.d.). *Belajar Java Programming dengan Jcreator*. Retrieved from Flashcom: https://flashcomindonesia.com/belajar-java-programming-dengan-jcreator.html